PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BLOCKCHAIN

Portal de Admisiones y Matrícula UNAC

Jhan Carlos Mesa Escobar

Carlos Andres Montoya Pacheco

Salomé Campiño Veléz

1. Resumen ejecutivo

Esta propuesta define la forma de incorporar tecnología blockchain al Portal de Admisiones y Matrícula de la UNAC sin reescribir el sistema existente. Su objetivo es convertir los documentos académicos que actualmente se generan y almacenan en el navegador —actas de grado, certificados de notas y constancias de matrícula— en credenciales verificables.

El portal ya dispone de la información necesaria para emitir estos documentos: materias cursadas, notas, periodos académicos, programas y avance del estudiante. Sin embargo, dicha información no cuenta con una firma institucional, una prueba de integridad ni un mecanismo de verificación externo.

La solución propuesta utiliza blockchain como una capa de sellado y verificación. En la cadena únicamente se registran hashes SHA-256, referencias de verificación, sellos de tiempo y firmas digitales. Los datos personales, las notas y los documentos completos permanecen almacenados fuera de la blockchain.

1.1 Capacidades propuestas

Capacidad	Función actual reutilizada	Resultado esperado
Acta de grado verificable	graduationProgress()	PDF con hash, firma institucional y código QR
Certificado de notas	listGradedCourses()	Certificado por periodo académico anclado
Constancia de matrícula	getActiveEnrollments()	Constancia con código único de verificación
Homologación verificable	updatePrerequisiteStatus()	Registro firmado de la decisión institucional
Trazabilidad de admisiones	decide()	Bitácora auditable de decisiones

1.2 Alcance excluido

- No se propone reescribir el portal actual.
- No se almacenarán datos personales, notas ni documentos en la blockchain.
- No se utilizará una red blockchain pública ni se crearán criptomonedas o tokens.
- No se reemplazará el sistema académico institucional.

2. Situación actual del sistema

El Portal de Admisiones UNAC es una aplicación front-end que actualmente no cuenta con backend. Los datos se almacenan en el localStorage del navegador, lo que implica que los documentos generados pueden perderse si el estudiante borra la información del sitio.

La arquitectura actual está organizada en capas: modelos de dominio, almacenamiento de datos, servicios de lógica de negocio, vistas y enrutamiento con control de roles. El

sistema ya calcula el avance académico, las notas, las materias matriculadas y las decisiones de admisión, pero estos resultados no quedan firmados ni pueden verificarse desde fuera del sistema.

2.1 Restricciones identificadas

Restricción	Implicación para la solución
No existe backend	Se requiere un servicio intermediario para firmar y anclar documentos
Datos almacenados en localStorage	Los documentos actuales no son persistentes ni verificables
Bucket S3 público	Se requiere un bucket privado para almacenar documentos firmados
Ausencia de pruebas automatizadas	Deben incorporarse validaciones antes de utilizar la red blockchain

3. Casos de uso

3.1 Acta de grado verificable

Cuando un estudiante completa el plan de estudios, el personal administrativo emite un acta de grado. El sistema genera un hash del contenido del documento, lo firma institucionalmente y lo ancla en la red blockchain. El documento incluye un código QR que permite verificar su autenticidad.

Criterio de aceptación: un tercero puede comprobar que el acta fue emitida por la UNAC y que no ha sido modificada, sin necesidad de cuenta ni contacto directo con la universidad.

3.2 Certificado de notas

Al cierre de cada periodo académico se genera un certificado con las materias cursadas, las notas obtenidas y los créditos aprobados. Se ancla un hash por estudiante y por periodo, en lugar de un anclaje por cada materia.

Criterio de aceptación: cualquier modificación posterior de una nota invalida la verificación del certificado previamente emitido.

3.3 Constancia de matrícula

Al realizar la matrícula, el estudiante recibe una constancia con un código único de verificación. Este código permite consultar el estado de matrícula, el programa académico y las materias del periodo.

Criterio de aceptación: la verificación muestra únicamente la información mínima necesaria, sin exponer notas ni datos personales sensibles.

3.4 Homologación de materias
Cuando se aprueba la homologación de una materia cursada en otra institución, se ancla un registro con la decisión, la fecha, la institución de origen y el responsable de la aprobación.

Criterio de aceptación: cada homologación conserva evidencia verificable de la decisión institucional.

3.5 Trazabilidad del proceso de admisión
Cada cambio de estado en una solicitud de admisión genera un anclaje con la fecha, el actor responsable, la decisión tomada y el motivo correspondiente.

Criterio de aceptación: el proceso puede reconstruirse mediante una bitácora auditable y verificable.

4. Arquitectura propuesta
La solución se organiza en tres capas: el portal actual, un gateway blockchain institucional y una red blockchain permisionada.

Portal UNAC (SPA) → Gateway Blockchain institucional → Red blockchain permisionada

4.1 Portal actual
El portal continúa siendo el sistema de registro académico. Su función es generar el contenido del documento, calcular su hash y solicitar la firma al gateway institucional.

4.2 Gateway blockchain
El gateway es el componente nuevo de la arquitectura. Es un servicio desarrollado en Node.js y desplegado en la instancia EC2 existente. Sus responsabilidades son:

- Custodiar la llave institucional de firma.
- Validar los permisos del personal autorizado.
- Firmar los hashes de los documentos.
- Escribir los anclajes en la red blockchain.
- Responder las consultas públicas de verificación.
- Generar y almacenar los documentos PDF en un bucket privado.

4.3 Red blockchain
Se propone una red permisionada federada con consenso Proof of Authority. Para producción institucional se recomienda Hyperledger Fabric. Como alternativa, puede considerarse Polygon Edge si se requiere compatibilidad con herramientas del ecosistema Ethereum.

Únicamente se registran en la cadena los siguientes elementos:

- Hash SHA-256 del documento.

- Código o referencia de verificación.
- Tipo de credencial.
- Programa académico y periodo.
- Sello de tiempo.
- Firma institucional.

5. Modelo de datos

Se incorporan dos estructuras principales al portal: Credential, para representar las credenciales emitidas, y AnchorAudit, para registrar las acciones relacionadas con el anclaje.

export type CredentialType = "ACTA_GRADO" | "CERTIFICADO_NOTAS" | "CONSTANCIA_MATRICULA" | "HOMOLOGACION" | "ACTA_ADMISION" | "MICROCREDENCIAL";

export interface Credential { id: string; type: CredentialType; code: string; reference: string; payloadHash: string; status: "Pendiente" | "Anclado" | "Fallido" | "Revocado"; anchorId?: string; createdAt: string; anchoredAt?: string; }

Durante la fase inicial, estos registros pueden almacenarse en localStorage. En producción, deben migrarse a una base de datos del sistema institucional.

6. Servicios y archivos nuevos

Archivo o componente	Responsabilidad
credentials.service.ts	Creación, consulta y gestión de credenciales
anchoring.service.ts	Comunicación con el gateway blockchain
audit.service.ts	Registro de acciones de anclaje
credentials.view.ts	Vista de credenciales del estudiante
verify.view.ts	Verificación pública mediante código
issuance.view.ts	Emisión de documentos por parte del personal autorizado
gateway/	Servicio de firma, anclaje y verificación

Además, se realizan modificaciones puntuales en los servicios de notas, matrícula, admisiones y homologaciones para generar la información requerida antes del anclaje.

7. Flujo principal de emisión y verificación

1. El personal autorizado selecciona al estudiante y solicita la emisión del documento.
2. El portal genera el contenido del documento y calcula su hash SHA-256.
3. El portal envía el hash al gateway institucional.
4. El gateway valida los permisos, firma el hash y lo ancla en la red blockchain.
5. El portal guarda la credencial y notifica al estudiante.

6. Cualquier tercero puede verificar el documento mediante el código de verificación o el código QR.

El contenido que contiene datos personales nunca se envía a la blockchain. La red recibe únicamente el hash del documento y la firma institucional.

8. Seguridad, privacidad y cumplimiento

La propuesta cumple con la Ley 1581 de 2012, relacionada con la protección de datos personales en Colombia. Los datos sensibles permanecen fuera de la cadena y solo se registran evidencias criptográficas de integridad.

Dato	¿Se registra en la cadena?	Ubicación
Nombre, documento, correo o teléfono	No	Sistema institucional
Notas individuales	No	Sistema institucional
Documento PDF	No	Bucket S3 privado
Hash del documento	Sí	Blockchain
Firma institucional	Sí	Blockchain
Código de verificación	Sí	Blockchain

8.1 Medidas de seguridad

- Uso de una red permisionada, sin acceso público para escribir.
- La llave institucional permanece únicamente en el gateway.
- El navegador nunca recibe la llave de firma.
- Validación de rol y permisos antes de firmar o anclar.
- Revocación mediante un nuevo anclaje, sin eliminar el registro original.
- Validaciones automáticas para impedir el registro de datos personales.

9. Plan de implementación

Fase	Objetivo	Duración estimada
Fase 0 — Simulación local	Implementar el modelo de credenciales, hashes y vistas de emisión y verificación	1 semana
Fase 1 — Prueba de concepto	Desplegar el gateway y emitir una acta de grado verificable	2 a 3 semanas
Fase 2 — Producción limitada	Habilitar constancias, certificados, homologaciones, admisiones y revocación	3 a 4 semanas
Fase 3 — Identidad auto-soberana	Incorporar credenciales W3C y microcredenciales en billeteras digitales	3 a 4 semanas

10. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Registro de datos personales en la cadena	Validaciones automáticas y revisión del contenido antes del anclaje
Filtración de la llave institucional	Custodia exclusiva en el gateway y rotación periódica de claves
Uso incorrecto por parte del personal	Capacitación y mensajes claros en la interfaz
Expectativas incorrectas sobre blockchain	Documentar que la cadena sella información, pero no reemplaza el sistema
Sobredimensionamiento del piloto	Iniciar únicamente con la emisión de actas de grado

11. Conclusiones

7. El portal ya genera la información necesaria para crear credenciales verificables.
8. Blockchain no reemplaza el sistema académico; actúa como capa de sellado y verificación.
9. La ausencia de backend es la restricción principal y se resuelve mediante un gateway institucional.
10. Los datos personales permanecen fuera de la cadena, cumpliendo la normativa de protección de datos.
11. El piloto debe iniciar con un único tipo de credencial: el acta de grado.
12. El valor principal es la confianza verificable, la trazabilidad y la consulta externa de documentos institucionales.

Anexo A. Glosario

Término	Definición
Anclaje	Registro en blockchain que contiene hash, firma y sello de tiempo
Payload	Contenido real del documento, almacenado fuera de la cadena
Off-chain	Información que no se guarda en la blockchain
Gateway	Servicio que firma, ancla y verifica credenciales
Credencial verificable	Documento digital firmado y comprobable por terceros
SSI	Identidad auto-soberana, controlada por el estudiante